

DISTRIBUIRANI SISTEMI - I KOLOKVIJUM

Teorija:

1. Navesti i ukratko objasniti prednosti distribuiranih u odnosu na centralizovane sisteme.
2. Šta se podrazumeva pod pristupnom transparentnošću:
 - a) Udaljenim resursima se pristupa korišćenjem lokaciono nezavisnih imena
 - b) lokalnim i udaljenim resursima se pristupa korišćenjem istih operacija
 - c) repliciranim resursima se pristupa kao da postoji samo jedna kopija
 - d) resurs će upravljati svim zahtevima na isti način bez obzira na lokaciju klijenta
3.
 - A. Koji su načini prenosa parametara kod poziva udaljene procedure? Objasniti.
 - B. Koja je uloga portmappera kod Sun RPC? Gde se izvršava i koje informacije čuva?
 - C. Napisati SunRPC definiciju interfejsa koji omogućava pristup jednoj udaljenoj proceduri koja u datom nizu pronalazi maksimalni element u nizu i indeks maksimalnog elementa. Napisati kako bi izgledao poziv udaljene procedure u klijentskoj aplikaciji. Pre poziva procedure, inicijalizovati potrebne parametre.
4.
 - A. Koji su nedostaci statičkog povezivanja kod RPC? Da li i kako mogu biti otklonjeni dinamičkim povezivanjem?
 - B. Šta predstavlja uuid kod DCE RPC, koja je njegova uloga i kako se generiše?
 - C. DCE direktorijumski servis (cell directory service) u slučaju poziva udaljene procedure omogućava da:
 - a) Klijent pronade broj porta na kome je implementirana udaljena procedura
 - b) Klijent pronade na kom serveru je implementirana udaljena procedura
 - c) Server obavi prozivku klijenta
 - d) Distribuciju objekata između više čvorova
5. Interfejs koji je na raspolaganju aplikacijama za razmenu poruka kod publish-subscribe sistema

Zadaci:

1. U .NET-u, koristeći gRPC, kreirati servis za upravljanje listom zadataka. Servis treba da omogućiti klijentima da dodaju zadatke, prikažu sve zadatke i označe zadatke kao završene.

Zahtevi:

- Definirati proto fajl (tasks.proto) koji daje specifikaciju servisa i poruka. Servis treba da podržava sledeće operacije:
 - AddTask: Dodaje novi zadatak na listu.
 - ListTasks: Dobija listu svih zadataka.
 - MarkTaskAsCompleted: Označava zadatak kao završen po njegovom ID-u.
 - Implementirati gRPC server definisan u tasks.proto fajlu
2. Napisati RMI kôd koji implementira udaljeni pristup serveru za praćenje rezultata fudbalskih utakmica.

Implementirati klasu *Match* sa atributima (*int id*, *String homeTeam*, *String awayTeam*, *int homeGoals*, *int awayGoals*, *Stadium stadium* – sa atributima *String name* i *String city*). Metode klase *Match* treba da omoguće korisniku da doda gol domaćem, odnosno gostujućem timu, i da preuzme stadion na kome se igra utakmica. Pored toga, potrebno je implementirati udaljenu metodu koja će vratiti *String* literal koji će sadržati *id* i trenutni rezultat utakmice. Potrebno je omogućiti korisnicima da se pretplate na promenu rezultata utakmice. *Callback* interfejs sadrži popis udaljene metode *resultChanged(int matchId)*.

Klasa *FootballScore* treba omogućiti klijentima da pozovu metodu koja vraća *String* literal koji će sadržati identifikatore i rezultate svih utakmica koje postoje u sistemu, kao i metodu za preuzimanje jedne utakmice. U konstruktoru klase kreirati dva objekta klase *Match*, čije su vrednosti identifikatora 1 i 2, respektivno, i smestiti ih u odgovarajuću strukturu podataka.

Implementirati serversku klasu *Server* koja kreira objekat klase *FootballScore* i upisuje ga u *RMI* registar na portu 4096. Kôd klijentske klase *ClientUser* treba da prikaže sve utakmice, naziv stadiona na kome se igra utakmica sa *id*-jem 2, da se pretplati na događaje utakmice sa *id*-jem 1, kao i da implementira *Callback* interfejs tako da korisnik bude u toku sa rezultatom utakmice. Kôd klijentske klase *ClientAdmin* treba da doda gol domaćem timu utakmice sa *id*-jem 1.

3. Napisati MPI program koji vrši paralelni upis i čitanje binarne datoteke, prema sledećim zahtevima:
 - 1) Svaki proces upisuje *N* slučajno generisanih celih brojeva u datoteku *dat.dat*. Upis se vrši upotrebom pojedinačnih pokazivača, dok redosled podataka u fajlu ide od podataka poslednjeg do podataka prvog procesa.
 - 2) Ponovo otvoriti datoteku. Svi procesi vrše čitanje *N* podataka iz datoteke *dat.dat*, tako da se ne može predvideti koji će proces pročitati koji deo datoteke. Obratiti pažnju na konzistentnost prilikom čitanja.